Многомерни статистически модели

Матей Захариев

06.10.2026

Имаме данни за $p \geq 1$ характеристики (променливи), като събираме по n на брой данни. Съответно получаваме матрица $\mathbb{X}$ с размерност $p \times n$. По редове имаме item, data, или unit, а по колони - $\vec{Y_i}$ вектор на данни за дадена променлива. Дефинираме $\overline{X_{*i}}$ - средно за i-ти стълб и аналогично $\overline{X_{i*}}$ средно за i-ти ред. Подобно дефинираме $S_{ii} = \hat{Var}(\vec{Y_i}) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(X_{ji} - \overline{X_{*i}})^2$ и аналогично $S_{ij} = \hat{Cov}(\vec{Y_i}, \vec{Y_j})$. Ако е казано да използваме неизместена оценка, делим на $n-1$ вместо на n. Съответно дефинираме ковариационна матрица $\mathbb{S}$. Съответно може и да се дефинира корелационна матрица $\mathbb{R}$ с корелацията вместо ковариация.

Ще дефинираме няколко нови понятия. Първо, за един вектор $\vec{X}$, $L_{\vec{X}} = \sqrt{\vec{X}'\vec{X}}$. Нека между два вектора да имаме ъгъл θ. Тогава $cos\theta = \frac{\vec{X}'\vec{Y}}{L_{\vec{X}}L_{\vec{Y}}}$ (има обяснение как, но е само за $\mathbb{R}$ и е stinky roory частно, което не ме кефи.) Проекция на $\vec{X}$ върху $\vec{Y}$ се изразява като $\frac{\vec{X}'\vec{Y}}{\vec{Y}'\vec{Y}}\vec{Y}$

Ако си вземем единичен вектор $\vec{1}_n$ с размерност $1 \times n$ с единици, можем да проектираме вектор на променлива върху него: $\Pi_p = \frac{\vec{Y_i}'\vec{1}_n}{\vec{1}_n'\vec{1}_n}\vec{1}_n = \left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k i\right)\vec{1}_n = \overline{X_{*i}}\vec{1}_n$. Дефинираме $\vec{d_i} = \vec{Y_i} - \overline{X_{*i}}\vec{1}_n$ - deviation vector, вектор на отклонение. Този вектор се вижда, че $L_{\vec{d_i}} = \vec{d_i}'\vec{d_i} = nS_ii$ ($n-1$ ако работим с неизместена оценка.) Ако разгледаме $\vec{d_i}'\vec{d_j} = nS_{ij} = \sqrt{L_{\vec{d_i}}L_{\vec{d_j}}}cos(\vec{d_i}, \vec{d_j}) = n\sqrt{S_{ii}S_{jj}}cos(\vec{d_i}, \vec{d_j})$, можем да видим, че $cos(\vec{d_i}, \vec{d_j}) = r_{ij}$